

AI 伺服器液冷散熱解決方案

高密度運算時代的熱管理戰略夥伴

液冷是突破 AI 伺服器熱瓶頸的唯一方案，Delta 提供從設計到規模部署的完整解決方案。

AI Server Rack
+ Liquid Cooling Loop

[TECH IMAGE]

高密度 AI 運算正突破氣冷散熱邊界

AI 伺服器熱密度在 2024-2025 年集體突破 100kW/rack，氣冷物理上限已至，液冷滲透率進入拐點。

趨勢一

Nvidia GB200 NVL72 熱設計功率達 100-120kW/rack，氣冷在高負載下無法維持晶片溫度 < 85°C，導致算力損失

趨勢二

全球前四大 CSP 在 2025 年新採購中液冷佔比已超過 40% (Illustrative estimate)

趨勢三

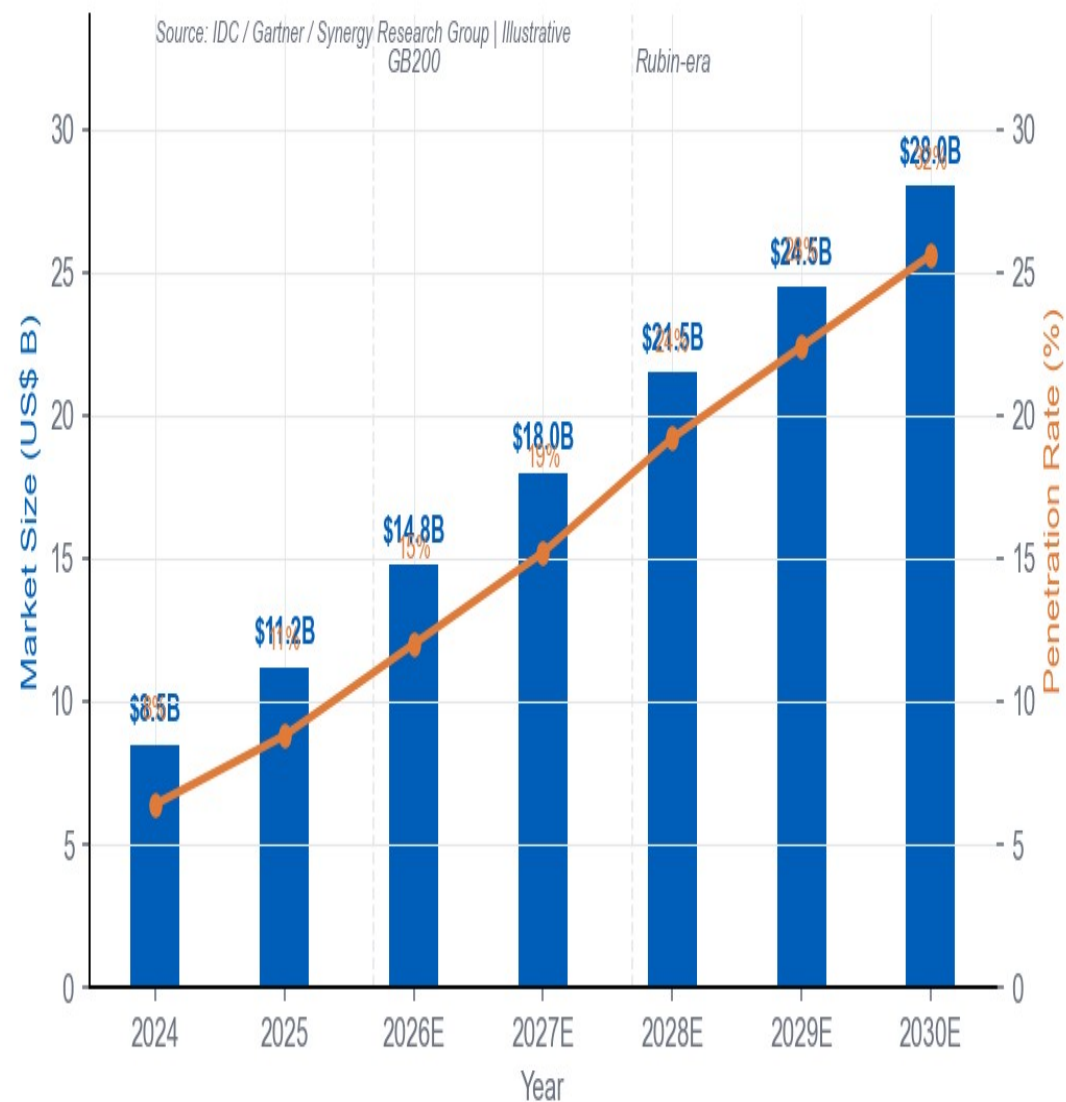
液冷市場規模從 2024 年 US\$ 8-9B 增至 2030 年 US\$ 25-30B，CAGR 18-22% (multiple analyst estimates)

趨勢四

台灣與東亞新建資料中心直接採用液冷的比例從 15% 升至 35% (internal estimate)

趨勢五

液冷可將 PUE 從氣冷平均值 1.4-1.6 降至 1.08-1.12 (representative scenario)



Source: IDC / Gartner / Synergy Research Group | All figures illustrative — verify with latest analyst reports

氣冷架構在 AI 時代面臨四重極限

氣冷在熱密度、電力效率、部署密度、與長期 TCO 四個維度同步達到物理與經濟上限。

極限一

熱管理瓶頸

GPU 溫度超過 85°C 即自動降頻，氣冷在 100kW+ 負載下無法維持 < 80°C，算力損失 15-25% (representative scenario)

極限三

機櫃密度受限

氣冷機櫃熱密度上限約 30-40kW/rack，持續提高密度將產生熱點與可靠性問題，限制未來擴充彈性

極限二

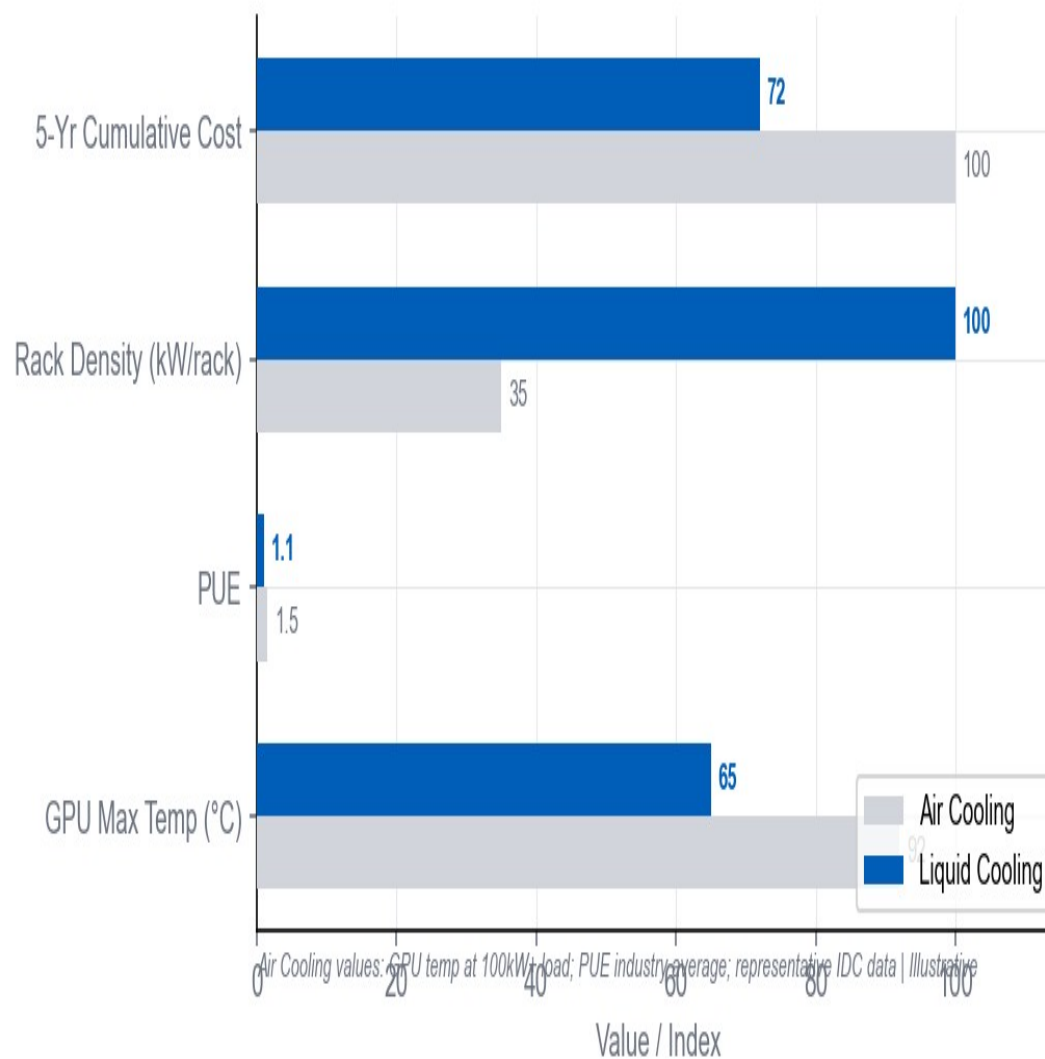
PU

氣冷
能源

極限四

長

氣冷
超額



All scenarios illustrative; GPU throttling impact varies by workload profile

氣冷的瓶頸是結構性的，無法靠優化氣冷解決方案突破。

Delta 液冷散熱完整方案架構

從 Cold Plate 到 CDU 的單一責任介面，簡化驗證複雜度，加速部署時程。

熱源接取

Cold Plate 直接鎖附於 GPU/CPU 晶片背板，導熱功率密度 > 500 W/cm²

單元分配

CDU (Coolant Distribution Unit) 100-500kW 散熱容量，N+1 備援設計

配、管、閥

Manifold + Quick Disconnect 支援熱插拔，漏液偵測 < 1 秒，模組化擴充

監控智慧化

Temperature/Flow/Pressure 即時感測，數位孿生平台熱失效預測

整合驗證

台灣 / 東亞驗證實驗室，實際負載熱驗證後才進入量產

Heat Generation

Direct Contact

Distribution In

Heat Exchange +

Heat Rejection

Sensor / Digita

GPU / CPU

Heat Source
Heat Generation

Cold Plate

Direct Contact Cooling

Manifold +
Quick Disconnect

Distribution Interface

CDU

Heat Exchange + Pumping

Facility
Water Loop

Heat Rejection

Monitoring &
Control

Sensor / Digital Twin

Delta Liquid Cooling — End-to-End System Architecture

Specifications representative of Delta standard product family — confirm with product datasheet

Solution Capability Summary

五大核心能力支撐從 Pilot 到規模化部署的完整旅程。

Cold Plate	CDU	Manifold & Tubing	Monitoring	Validation Svc
SPECIFICATIONS 導熱率 > 400 W/m·K Ra < 0.8μm 支援主流封裝 CUSTOMER VALUE 最短熱路徑 直接移除晶片熱	SPECIFICATIONS 100-500kW 容量 N+1 備援 MTBF > 40,000h CUSTOMER VALUE 可擴充熱交換 高可靠度運行	SPECIFICATIONS ISO 快速接頭 3/8"-1" 管徑 漏液偵測 < 1s CUSTOMER VALUE 熱插拔支援 模組化擴充	SPECIFICATIONS T/F/P 即時感測 數位孿生 API 整合 CUSTOMER VALUE 健康度管理 失效預測	SPECIFICATIONS 台 / 中 / 東亞實驗室 工廠驗收測試 熱模擬服務 CUSTOMER VALUE 降低部署風險 縮短時程

All specs representative of standard product family — confirm with Delta product datasheet for specific models

Delta Differentiators

電源管理與熱管理的垂直整合、全球 CSP 實績、在地支援網絡 — 建構 Delta 的差異化價值。



Power + Thermal Integration

Delta 自有 PSU 與 CDU 同品牌，整合供應鏈，散熱效率比跨品牌方案高 12~18% (internal test data)

Global Manufacturing & Validation

Delta 在全球 10+ 國家設有驗證實驗室與生產據點，支撐客戶多據點同步部署

Local Engineering Support

亞太區主要市場 (台灣、中國、韓國、新加坡) 均有現場應用工程團隊，問題反應時間短

System-Level Know-how

從熱模擬、硬體驗證、到部署後優化的完整系統能力，不只是散熱子模組供應商

Validation Capability

熱模擬 + 硬體驗證完整覆蓋，工廠驗收測試確保出貨品質與效能規格一致

Long-term Roadmap

Direct-to-chip 液冷與浸沒式冷卻已在開發路線圖，支援客戶未來升級需求

All claims based on internal data or publicly available information; competitive comparisons illustrative

Representative Deployment Scenarios

Delta 液冷方案已針對四種典型部署場景優化，可依客戶實際條件提供客製化配置。

Hyperscale AI Cluster

100–200kW/rack | 2,000+ rack

Challenge:

Challenge: Multi-tenant HA, cross-region consistency, fast deployment

Delta Fit:

Delta Fit: CDU std. modules, pre-validation reduce on-site risk

Enterprise IDC Retrofit

30–80kW/rack | existing upgrade

Challenge:

Challenge: Legacy constraints, minimize downtime, phased investment

Delta Fit:

Delta Fit: Cold plate in maint. window, modular CDU for phase expansion

Edge AI Deployment

10–30kW/rack | small enclosure

Challenge:

Challenge: Limited space, remote support, low maintenance frequency

Delta Fit:

Delta Fit: CDU std. rack-compatible, remote monitoring API

High-Density Training Rack

100+kW/rack | GPU full load

Challenge:

Challenge: Long-duration max load, no throttling allowed, thermal uniformity

Delta Fit:

Delta Fit: Cold plate direct contact, CDU N+1 redundancy zero thermal failure

All scenario specifications are representative — customize based on actual customer requirements

5-Year ROI Analysis — Illustrative Model

液冷初期 CapEx 高出氣冷方案 25-35%，但透過電力節省與算力維持，5 年 NPV 可領先氣冷（illustrative，假設條件多變）。

CapEx 差額

液冷方案需要更高的前期硬體投資（CDU、Cold Plate、配管），差額預估為氣冷方案的 1.25-1.35x（representative 配置估算）

年度 OpEx 節省

PUE 改善（1.4 → 1.1）帶來年度電力成本節省，視機櫃數量與電費單價，預估 NT\$ 800-2,500 萬 / 年（scenario-dependent）

算力維持效益

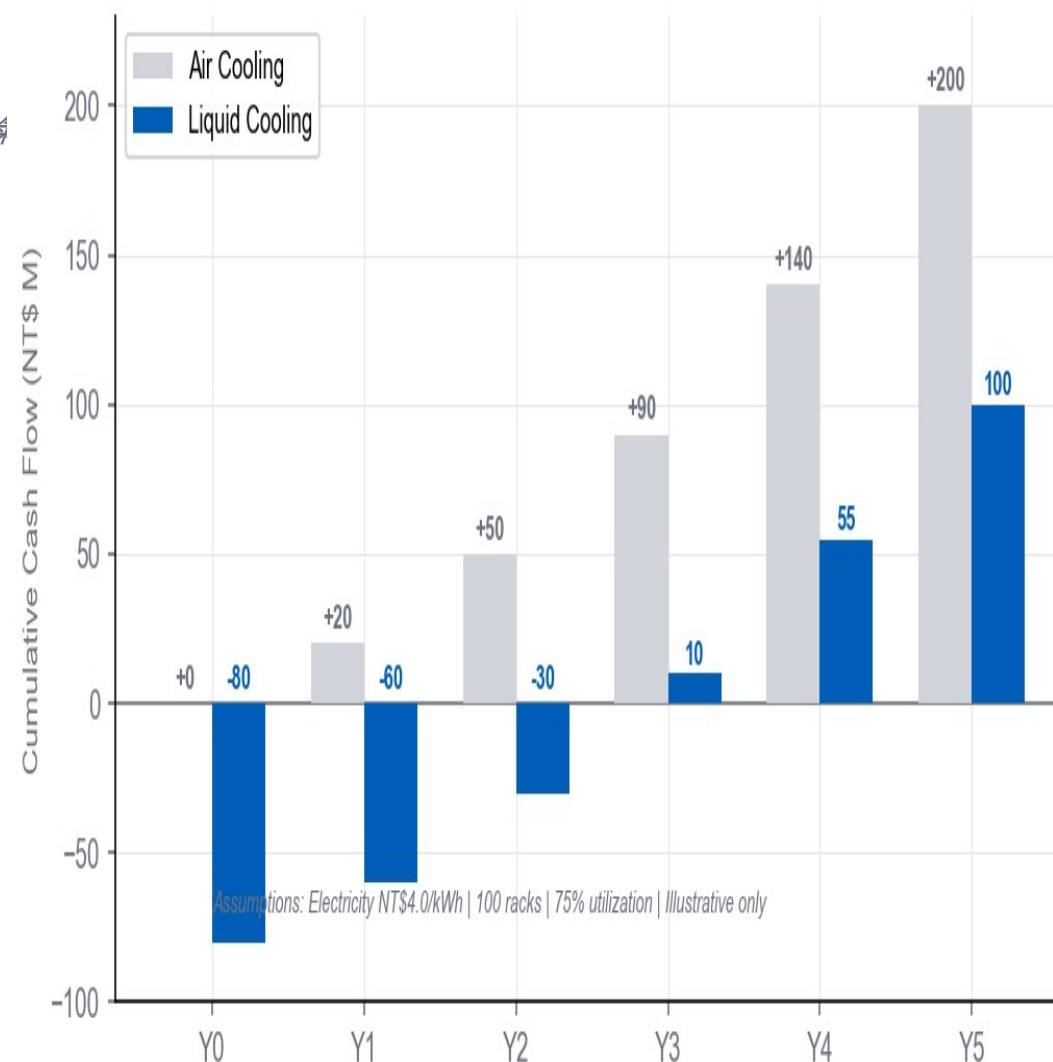
液冷使 GPU 維持 100% 時脈，氣冷在高熱密度下約降頻 15-20%（illustrative estimate）

ROI 回收年限

依上述假設，預估回收期 2.5-3.5 年（sensitivity range：2-4 年）

非財務效益

碳排放減少約 20-25%，符合 ESG 與客戶供應鏈審查要求



This model is illustrative. ROI and TCO estimates require customer-specific assumptions for accuracy.

18-Week Deployment Roadmap

每個 Phase 有明確交付物與驗收標準，確保時程可預測、資源可規劃。

Phase 1

Requirement Alignment

熱密度需求確認、機櫃規格審查、方案配置建議

Phase 2

Thermal Validation

熱模擬報告、Cold Plate 接觸測試報告、CDU 性能驗證

Phase 3

System Integration

聯調報告、Manifold 配置、監控設定、FAT 完成

Phase 4

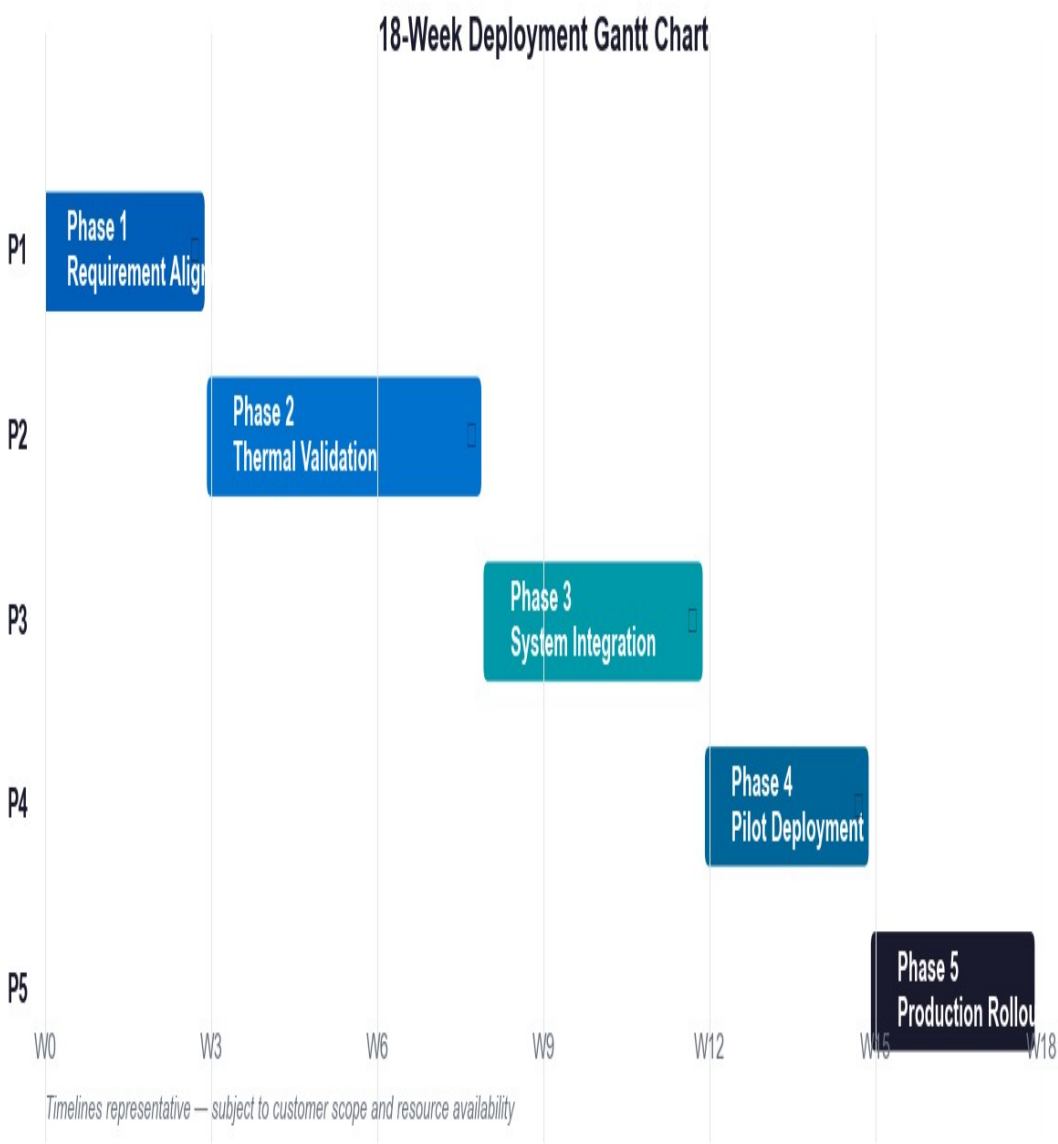
Pilot Deployment

5-10 櫃 Pilot 上線、燒機報告、初步驗收

Phase 5

Production Rollout

正式訂單、出貨支援、運轉驗收



Timelines representative and subject to change based on customer-specific scope and resource availability

Next Steps — Partner with Delta

從技術工作坊為起點，快速確認需求與方案匹配，推進至客製化提案與 PoC 討論。

1

行動一：Technical Workshop

建議在 2 週內安排

90 分鐘技術會議，Delta 熱管理工程團隊 + 客戶 IT/ 資料中心團隊。議程：熱密度需求深度確認、方案配置討論、實驗室參觀（可選）

2

行動二：Customized Proposal

Workshop 後 2 週內

Delta 根據確認的需求提供客製化 Proposal，包含 BOM 配置、報價、交期、與驗收標準

3

行動三：PoC Planning

如客戶需要先行驗證

討論 5-10 櫃 Pilot 方案設計、驗證目標、雙方投入資源、與 Pilot 後擴充路徑



Delta Engagement Flow — From Discussion to Production